

计算机系统I 24-25春夏回忆

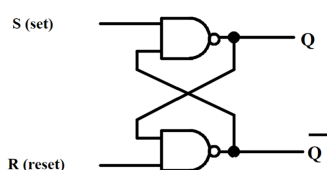
需要的opcode和指令格式都给好了

1 选择题

1. 两个5bit数相乘是几bit
2. BCD码如何表示34
3. (-35)的2's complement
4. 一个函数（具体字母不记得了，基于答案列一下式子吧）

$$F = A\bar{B}C + B + B(\bar{D} + AC) \text{ 计算GN cost}$$

5. 布尔表达式化简



6. SR为多少是不被允许的

7. 11111110000000000010110111000111, 选指令
8. 4选1Mux的verilog代码, 用的是?:格式
9. 把(-17.5625)按照IEEE转化成32位
10. 概念题关于D-flipflop, Edge-triggered, Moore和Mealy
11. jalr属于哪一种指令类型
12. A需要1周期,占比10%, B需要4周期,占比20%, C需要3周期, 占比30(?忘了), 如果D改进一半可以让Average CPI为3, 求D需要的周期数,
13. 下面哪个是multi-cycle有但是单周期不必须的: IR; Instruction Memory; Mux
14. 加法器减法器溢出的条件
15. 一个 ld ra, (xxx)rb, 对照图表得到存到ra的值, 搞懂这张图就好了

Memory			
800	900	R1	800
...			
900	1000		
...			
1000	500		
...		Load 800	
1100	600	Load 800	
...		Load 800	
1600	700	Load R1[800]	

Mode	Value Loaded into AC
Immediate	800
Direct	900
Indirect	1000
Indexed	700

2 大题

2.1 逻辑

给包括minterm和don't cares的真值表

第一问写出 $Y = \sum m(\dots) + \sum d(\dots)$

第二问画卡诺图，写prime implicants essential prime implicant以及化简的表达式

第三问写optimized SOP

2.2 组合电路

用2个3输入带EN的三八译码器，一个非门，最多4fan-in的或门完成一个函数

$F(A, B, C, D) = \sum m(1, 3, 4, \dots,)$

2.3 时序电路

红绿灯 输出和状态一样，自动状态(x=0)是绿黄红循环，非自动(x=1)是变黄

Light	A	B	x	D1	D2	Y1	Y2
Green	0	0	0				
Yellow	0	1	0				
Red	1	1	0				
Green			1				
Yellow			1				
Red			1				

第一问填表格

第二问画状态图

第三问写D1和D2的方程

第四问画logic diagram of the circuit

2.4 CPU计算

单周期 给了不同种类指令的执行所需时间

load = 1000ps 其他的不记得了

第一问求rate

第二问问了CPI (hhh

第三问求执行100000000个instruction要多少时间

第四问说改进cpu，每个指令需要的cycle变成了1.2倍，但是最终时间花费为80%，问新的rate是多少

2.5 CPU大题

2.5.1 第一部分

假设一种指令有32位，寄存器有64位，指令里只有130种opcode,address和立即数

- 1.问opcode要多少位
- 2.问address要多少位
- 3.问立即数能有多少位
- 4.问立即数(当作unsigned看)可以表示多少个字的地址
- 5.问立即数的2's complement范围

2.5.2 第二部分

给三条指令，设计CPU（不太记得了，大致是这样）

$\text{Reg}[\text{ri}] = \text{Mem}[\text{imm}], \text{pc} = \text{pc} + 4$

$\text{Mem}[\text{imm}] = \text{Reg}[\text{ri}], \text{pc} = \text{pc} + 4$

$\text{Reg}[\text{ri}] = \text{Reg}[\text{ri}] + \text{imm}, \text{pc} = \text{pc} + 4$

- 1.画Data Memory，Register的接口
- 2.连线，实现三条指令的电路
- 3.描述你需要的控制信号